



Řešení úkolu z kursu Teoretická informatika
Úkol 1 – TIN 2025/2026Z

Brno, 26. října 2025

David Kvaček
xkvace00@stud.fit.vutbr.cz

Úloha 1

Nad abecedou $\Sigma = \{a\}$ je každé slovo ve tvaru a^n , kde $n \geq 0$. Uvažujeme jazyk $L \subseteq \Sigma^*$ s následujícími podmínkami:

- (a) $a^5, a^8 \in L$,
- (b) $a^3, a^7, a^9 \notin L$.

V rámci všech jazyků splňujících zadané podmínky hledáme ten, který má nejmenší možný index relace prefixové ekvivalence $\sim_L$. Pro jazyky nad jednoprvkovou abecedou má smysl uvažovat periodické řešení, tj. závislost členství na zbytku po celočíselném dělení délky slova mod p . Pokud zvolíme periodu p , poté pro každá dvě čísla m, n taková, že $m \equiv n \pmod{p}$, tak musí platit buď:

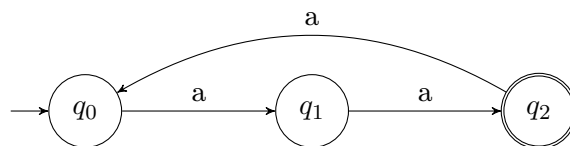
- (a) $a^m, a^n \in L$, nebo
- (b) $a^m, a^n \notin L$.

Hledáme nejmenší p , pro které lze přiřadit členství tak, aby byly splněny podmínky.

1. $p = 1$: jednotlivá slova a^n nelze rozlišit, všechna taková slova buď náleží, nebo nenáleží L , což je v rozporu se zadanými podmínkami,
2. $p = 2$: slova je možné rozdělit do dvou tříd, nicméně platí $5 \equiv 1, 8 \equiv 0$, tudíž podle podmínky (a) $a^5, a^8 \in L$ musí obě třídy náležet L , to však znemožňuje vyloučit slova a^3, a^7, a^9 ,
3. $p = 3$: slova rozdělíme do třech tříd, přičemž platí $3 \equiv 0, 5 \equiv 2, 7 \equiv 1, 8 \equiv 2, 9 \equiv 0$, v tomto případě můžeme slova rozlišit podle zadaných podmínek tak, že třídy 0, 1 nenáleží L , zatímco třída 2 náleží L , díky čemuž jsou splněny obě podmínky (a) $a^5, a^8 \in L$, (b) $a^3, a^7, a^9 \notin L$.

Při konstrukci DKA (obrázek 1) použijeme tři stavy značící zbytek po celočíselném dělení mod 3. DKA $M = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$, kde:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$,
- $\Sigma = \{a\}$,
- $\delta(q_i, a) = q_{(i+1) \bmod 3}$,
- $s \in Q = q_0$,
- $F \subseteq Q = \{q_2\}$.



Obrázek 1: DKA M .

Nyní dokážeme, že nelze sestavit DKA s menším počtem stavů přijímajících L , tj. že v jazyce existují alespoň tři navzájem rozlišitelné třídy. Pro $i \neq j \in \{0, 1, 2\}$ označíme prefix $w_i = a^i$ a následně demonstrujeme vzájemnou rozlišitelnost w_0, w_1, w_2 takovým způsobem, že pro každou dvojici najdeme koncovku z , pro kterou platí $w_i z \in L$, zatímco $w_j z \notin L$:

1. rozlišitelnost w_0, w_1 , zvolíme $z = a^7$, poté:

- $w_0z = a^0a^7 = a^7 \notin L$,
- $w_1z = a^1a^7 = a^8 \in L$,

→ tedy $w_0 \approx w_1$,

2. rozlišitelnost w_1, w_2 , zvolíme $z = a^6$, poté:

- $w_1z = a^1a^6 = a^7 \notin L$,
- $w_2z = a^2a^6 = a^8 \in L$,

→ tedy $w_1 \approx w_2$,

3. rozlišitelnost w_0, w_2 , zvolíme $z = a^3$, poté:

- $w_0z = a^0a^3 = a^3 \notin L$,
- $w_2z = a^2a^3 = a^5 \in L$,

→ tedy $w_0 \approx w_2$,

Tudíž existují tři vzájemně rozlišitelné třídy, takže index relace prefixové ekvivalence $\sim_L$ je alespoň 3. Jelikož je uveden DKA M se třemi stavy, index je právě 3, tak podle Myhill–Nerodovy věty neexistuje DKA s menším počtem stavů, který přijímá jazyk L .

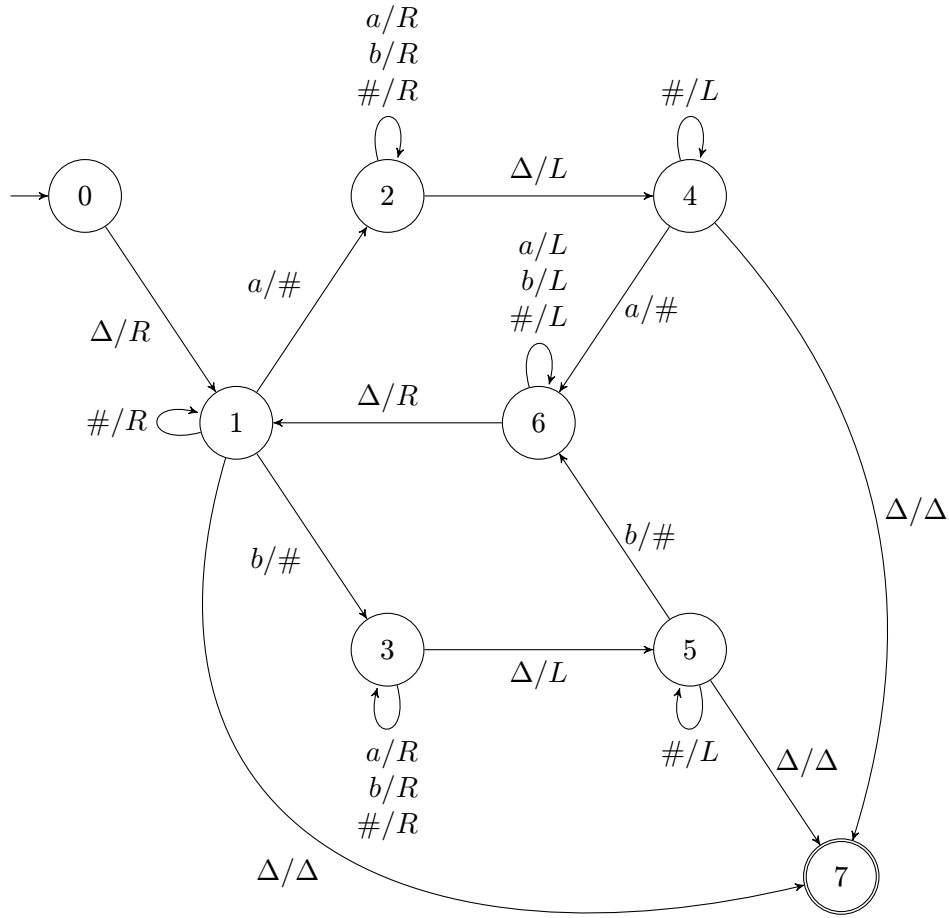
Úloha 2

Regulární jazyky jsou uzavřené na operaci $\otimes$. Pro důkaz předpokládejme existenci konečných automatů $A_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_0^1, F_1)$, $A_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0^2, F_2)$ přijímající jazyky L_1 a L_2 , potom jsme schopni sestrojit NKA N přijímající $L_1 \otimes L_2$. NKA N může současně simulovat běh obou automatů tak, že střídavě posílá symbol na A_1 a na A_2 . Navíc v nějakém okamžiku může dojít k tomu, že kratší ze slov skončí a od této chvíle jsou všechny zbývající symboly posílány na jeden z automatů.

Definujeme NKA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, kde:

- $Q = Q_1 \times Q_2 \times \{U, T\} \times \{B, F, S\}$, přičemž U, T značí členství dalšího symbolu do A_1, A_2 a B, F, S značí běh obou automatů, pouze automatu A_1 a pouze automatu A_2 ,
- Σ je vstupní abeceda,
- δ je přechodová funkce, pro kterou platí:
 - při běhu obou automatů pokud je členství dalšího symbolu do A_1 , s přečteným symbolem $a \in \Sigma$ se přechází $(p, q, U, B) \rightarrow^a (\delta_1(p, a), q, T, B)$, naopak pokud je členství dalšího symbolu do A_2 , s přečteným symbolem $a \in \Sigma$ se přechází $(p, q, T, B) \rightarrow^a (p, \delta_2(q, a), U, B)$ a současně z každého stavu existují ϵ -přechody $(p, q, U/T, B) \rightarrow^\epsilon (\delta_1(p, a), q, U/T, F)$ právě tehdy, když $q \in F_2$ a analogicky $(p, q, U/T, B) \rightarrow^\epsilon (\delta_1(p, a), q, U/T, S)$ právě tehdy, když $p \in F_1$,
 - při běhu pouze automatu A_1 každý přečtený symbol $a \in \Sigma$ aktualizuje pouze stav automatu A_1 , tj. $(p, q, U, F) \rightarrow^a (\delta_1(p, a), q, U, F)$,
 - při běhu pouze automatu A_2 každý přečtený symbol $a \in \Sigma$ aktualizuje pouze stav automatu A_2 , tj. $(p, q, T, S) \rightarrow^a (p, \delta_2(q, a), T, S)$,
- $q_0 \in Q = (q_0^1, q_0^2, U, B)$,
- množina akceptujících stavů F obsahuje takové stavy, pro které platí:
 - při běhu obou automatů je přečten vstup a současně $p \in F_1, q \in F_2$,
 - při běhu pouze automatu A_1 je přečten vstup a současně $p \in F_1$, přičemž v okamžiku přechodu do režimu běhu pouze automatu A_1 platí $q \in F_2$,
 - při běhu pouze automatu A_2 je přečten vstup a současně $q \in F_2$, přičemž v okamžiku přechodu do režimu běhu pouze automatu A_2 platí $p \in F_1$,

Úloha 3



Obrázek 2: Přejchodový diagram Turingova stroje T_4 .

Jazyk L_4 je částečně rozhodnutelný a nyní toto tvrzení dokážeme s využitím pomocného Turingova stroje T_4 (obrázek 2) přijímající jazyk obsahující palindrom. Chceme-li dokázat, že L_4 je částečně rozhodnutelný, stačí popsat konstrukci Turingova stroje M_4 , kde $L_4 = L(M_4)$. Není nutné popisovat chování stroje na úrovni jednotlivých přechodů, přičemž o různých operacích víme, že je možné je v rámci běhu Turingova stroje provést, ale postačující je vysokoúrovňový popis jeho chování. Vstupem je tedy $\langle G \rangle$ značící kódování neomezené gramatiky G do řetězců nad abecedou $\{a, b\}$, kde $L(G)$ obsahuje palindrom a následně řešíme pomocí deterministického Turingova stroje:

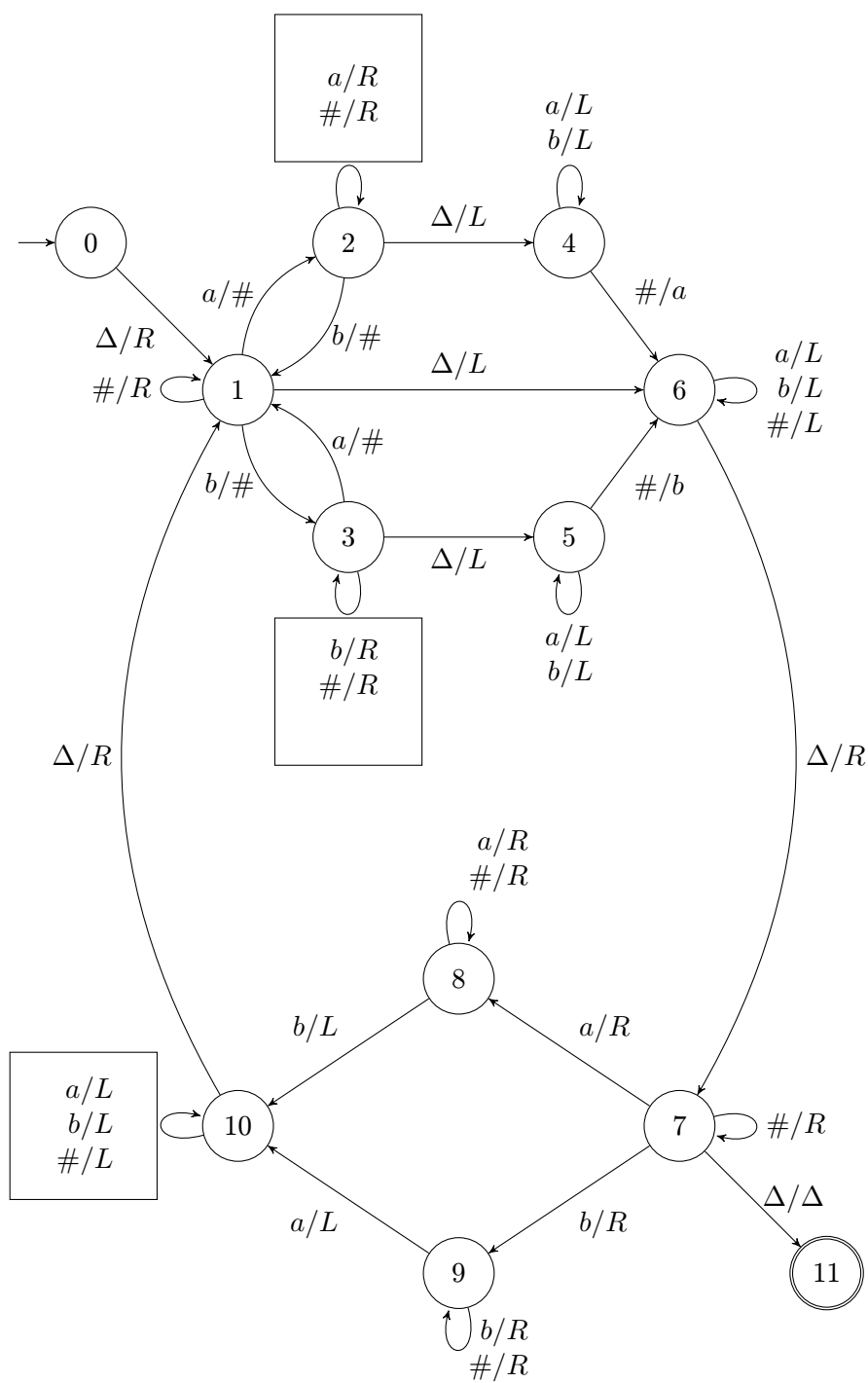
1. zkonstruujeme DTS M_4 takový, aby $L(M_4) = L_4$,
2. DTS M_4 má na svém vstupu řetězec nad abecedou $\{a, b\}$,
3. DTS M_4 ověří, zda jeho vstup odpovídá validnímu kódu $\langle G \rangle$ nějakého Turingova stroje T_4 , pokud ne, odmítne, jinak pokračuje,
4. DTS M_4 postupně a systematicky generuje veškeré řetězce w nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$ simulovaného stroje T_4 v lexikografickém pořadí $w_0, w_1, w_2, \dots$,

5. DTS M_4 spustí první krok simulace stroje T_4 na řetězci w_0 , simulaci poté pozastaví a uloží si řídicí informace na pomocnou pásku,
6. DTS M_4 následně opakovaně provádí následující postup:
 - provede jeden krok všech rozpracovaných simulací,
 - provede první krok simulace následujícího dosud nepoužitého řetězce v uvedeném lexikografickém pořadí,
7. pokud některá simulace skončí odmítnutím, v příští iteraci již není spouštěna,
8. pokud některá simulace skončí akceptováním, DTS M_4 akceptuje svůj vstup $\langle G \rangle$,
9. pokud jazyk stroje T_4 neobsahuje palindrom, DTS M_4 cyklí.

Úloha 5

Aby pro Turingův stroj M_5 (obrázek 3) platilo, že $L(M_5) = \{w \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$, je nutné doplnit následující popisky přechodů:

- vlastní smyčka stavu (2): doplněny přechody $a/R, \#/R$ tak, aby byla čtecí hlava přesunuta až na pozici nacházející se případně za veškerým vstupem, tj. pohyb směrem vpravo přes symboly $a, \#$ v rámci této větve a tím bylo umožněno párování symbolů a a b .
- vlastní smyčka stavu (3): doplněny přechody $b/R, \#/R$ tak, aby byla čtecí hlava přesunuta až na pozici nacházející se případně za veškerým vstupem, tj. pohyb směrem vpravo přes symboly $b, \#$ v rámci této větve a tím bylo umožněno párování symbolů b a a .
- vlastní smyčka stavu (10): doplněny přechody $a/L, b/L, \#/L$ tak, aby byla čtecí hlava přesunuta zpět na počáteční pozici vstupní pásky, tj. pohyb směrem vlevo přes symboly $a, b, \#$ a tím bylo umožněno opětovně načítat dosud nezpracovaný vstup.



Obrázek 3: Přechodový diagram Turingova stroje M_5 .